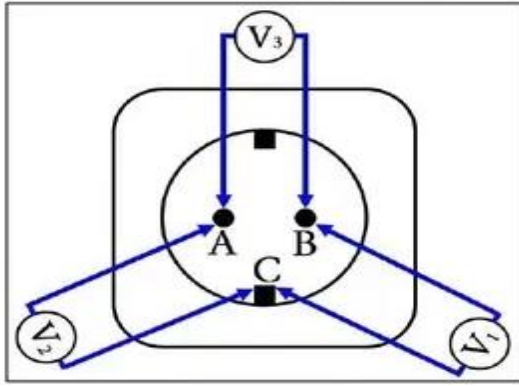
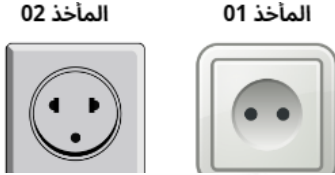


اختبار الثلاثي الاول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول: (6ن):

انتقلت عائلة عمر الى مسكن جديد ولكن أثناء إقامتهم واجهتهم بعض المشاكل، منها تعطل المأخذ الكهربائي الموصول بالثلاجة، فأراد عمر اصلاح العطل، ذهب إلى محل بيع الأدوات، فوجد نوعين من المأخذ الكهربائية



1. برأيك أي المأخذين مناسب؟ بماذا يتميز؟
 أثناء تركيب عمر للمأخذ، وجد ان الاسلاك الموصولة به كلها سوداء اللون فقرر ان يقيس التوتر الكهربائي بين اطراف المأخذ بواسطة جهاز الفولط متر (بعد ضبطه

على التيار المتناوب) ليميز بين الاسلاك، فتحصل على القيم U_1, U_2, U_3 كما هو موضح في الوثيقة حيث كان $U_1 = 230V$

2. حدد قيم التوترات U_2, U_3 ؟

3. حدد الألوان نظامية للأسلاك الموصولة بأطراف المأخذ؟ اقترح

طريقة أخرى لتمييز بين الأسلاك؟

4. في أي حالة من الحالات التالية يتكهرب الإنسان؟

- عند لمس A و C معا

- عند لمس B وحده

5. إذا علمت أن عمر أصيب بصعقة كهربائية أثناء تغييره لمصباح المطبخ رغم فتح القاطعة في رأيك ما سبب ذلك؟ قدم

حل لهذه المشكلة؟

التمرين الثاني: (6ن) :

في حصة الأعمال المخبرية قام معاذ بذلك قضيب V بقطعة من

الصوف، ثم قربه دون اللمس من الطرف D لقضيب المعدني CD

الموضوع فوق حامل عازل S و يلمس طرفه C القرص المعدني لكاشف

كهربائي كما هو موضح في الوثيقة

1. فسر مجهريا سبب ظهور هذا النوع من الشحنة على الورقتين،

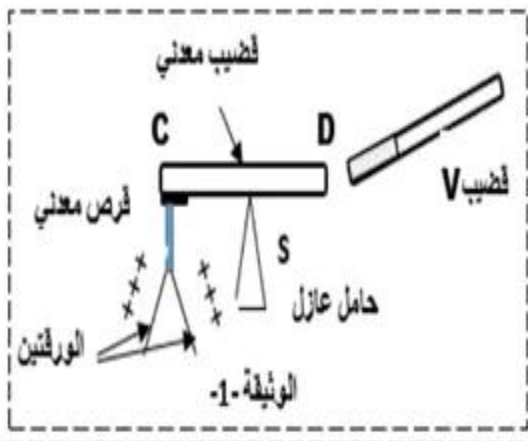
مدعما إجابتك برسم توضيحي محدد على الشحنات الكهربائية و

و جهة انتقالها؟

2. ما طريقة تكهرب كل من القضيب و ورقتا الكاشف الكهربائي؟

3. هل القضيب فقد أم اكتسب الكترولونات بعد ذلك و من أي مادة صنع هذا القضيب ؟

4. نستبدل القضيب المعدني بقضيب من الايونيت غير مشحون ماذا يحدث في هذه الحالة ؟ برر إجابتك



الوضعية الإدماجية 8ن:

عندما يتم توصيل منوب دراجة بمدخل راسم الاهتزاز المهبطي، فإن شكل المنحنى البياني للتوتر الكهربائي الذي يتعلق بسرعة دوران العجلة كما هو مبين في الشكل :

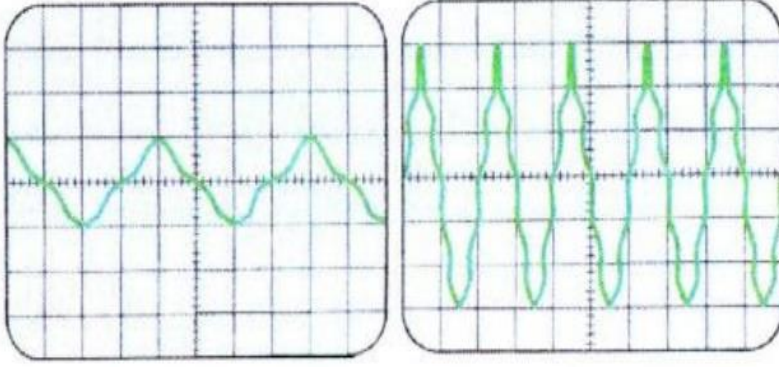
1. يتكون منوب دراجة من قسمين أساسيين، اذكرهما؟

2. عرف الدور و اعط رمزه ووحدته ثم حدد قيمته في كل حالة. استنتج التواتر الموافق

3. اوجد قيمة الحساسية الافقية Sh في كل حالة .

4. لماذا تعتبر الدراجة صديقة للبيئة ؟

ملاحظة : علما أن سرعة دوران العجلة في الحالة 1 هي (1tr/s) و في الحالة 2 هي (0.5tr/s)



الحالة 1

الحالة 2

بالتوفيق لأبنائنا
الأعضاء